✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Matematyka: ułamki zwykłe

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	08.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Część A — Zadania zamknięte

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Który z poniższych ułamków jest równy $\frac{3}{4}$?

a) $\frac{6}{8}$ b) $\frac{9}{12}$

c) $\frac{12}{16}$ d) $\frac{15}{20}$

2. 1 pkt

Wskaż ułamek, który po dodaniu do $\frac{5}{6}$ da $\frac{1}{2}$.

a) $-\frac{1}{3}$ b) $-\frac{1}{6}$

c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$

3. 1 pkt

Który z poniższych ułamków jest największy?

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{4}$

c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{5}{8}$

4. 1 pkt

Który z poniższych ułamków jest równy $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{6}$

5. 1 pkt

Ile wynosi $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$?

a) $\frac{11}{24}$ b) $\frac{13}{24}$

c) $\frac{17}{24}$ d) $\frac{19}{24}$

Część B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Oblicz $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7

4 punktow

Pomnóż $\frac{7}{9}$ przez odwrotność $\frac{3}{4}$ i podaj wynik w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

4 punktow

Podziel $\frac{5}{6}$ przez $\frac{2}{9}$ i podaj wynik w postaci nieskracalnej.

Zadanie 9

4 punktow

Zamień ułamek mieszany $2\frac{3}{5}$ na ułamek niewłaściwy i pomnóż przez $\frac{4}{7}$.
Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 10

4 punktow

Rozwiąż równanie z ułamkami: $\frac{x}{3} + \frac{2}{5} = \frac{7}{10}$. Podaj wartość
x.

Część A — Zadania zamknięte

1. [A] 1 pkt — Ułamek $\frac{6}{8}$ po skróceniu daje $\frac{3}{4}$.
2. [A] 1 pkt — $\frac{5}{6} + (-\frac{1}{3}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
3. [B] 1 pkt — $\frac{3}{4}$ jest największy, ponieważ wynosi 0.75, co jest większe niż pozostałe wartości.
4. [A] 1 pkt — $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.
5. [C] 1 pkt — Wspólny mianownik to 24, obliczenie: $\frac{21}{24} - \frac{10}{24} = \frac{11}{24}$.

Część B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik: 20. $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.
Dodajemy: $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika (20)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ułamków
- 1 pkt — poprawne dodanie liczników
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Odwrotność $\frac{3}{4}$ to $\frac{4}{3}$. $\frac{7}{9} \times \frac{4}{3} = \frac{28}{27}$.
Wynik jest nieskracalny.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne znalezienie odwrotności (4/3)
- 1 pkt — poprawne pomnożenie ułamków
- 1 pkt — zapisanie wyniku
- 1 pkt — sprawdzenie, czy wynik jest nieskracalny

Zadanie 8 (4 pkt)

Odpowiedź: Odwrotność $\frac{2}{9}$ to $\frac{9}{2}$. $\frac{5}{6} \times \frac{9}{2} = \frac{45}{12} = \frac{15}{4}$.
Wynik jest nieskracalny.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne znalezienie odwrotności (9/2)
- 1 pkt — poprawne pomnożenie ułamków
- 1 pkt — zapisanie wyniku
- 1 pkt — sprawdzenie, czy wynik jest nieskracalny

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: $2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$. $\frac{13}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{52}{35}$.
Wynik jest nieskracalny.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne zamiana ułamka mieszanego na niewłaściwy (13/5)
- 1 pkt — poprawne pomnożenie ułamków
- 1 pkt — zapisanie wyniku
- 1 pkt — skrócenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 10 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspólny mianownik: 30. Równanie: $10x + 12 = 21$. $10x = 9$. $x = \frac{9}{10}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika dla równania
- 1 pkt — przekształcenie równania
- 1 pkt — rozwiązanie równania
- 1 pkt — sprawdzenie poprawności rozwiązania